

ENTREGA FINAL – ECOSISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN IA

Automatización de generación, revisión y publicación de contenido para Wineem

Alumna: Daniela Sorsini

1.Caso de uso y objetivo

Wineem es una empresa dedicada a la comercialización de indumentaria y productos mediante venta por catálogo. Como parte de su actividad, necesita generar contenido comercial de manera frecuente para comunicar novedades, promociones, formas de pago y lanzamientos de productos.

A partir de esta necesidad, se desarrolló un ecosistema de automatización con IA que permite tomar ideas de contenido almacenadas en Airtable, complementarlas con información de una base de conocimiento (RAG) y generar automáticamente un borrador mediante OpenAI. Antes de realizar el envío final, el contenido pasa por una instancia de revisión y aprobación humana (HITL).

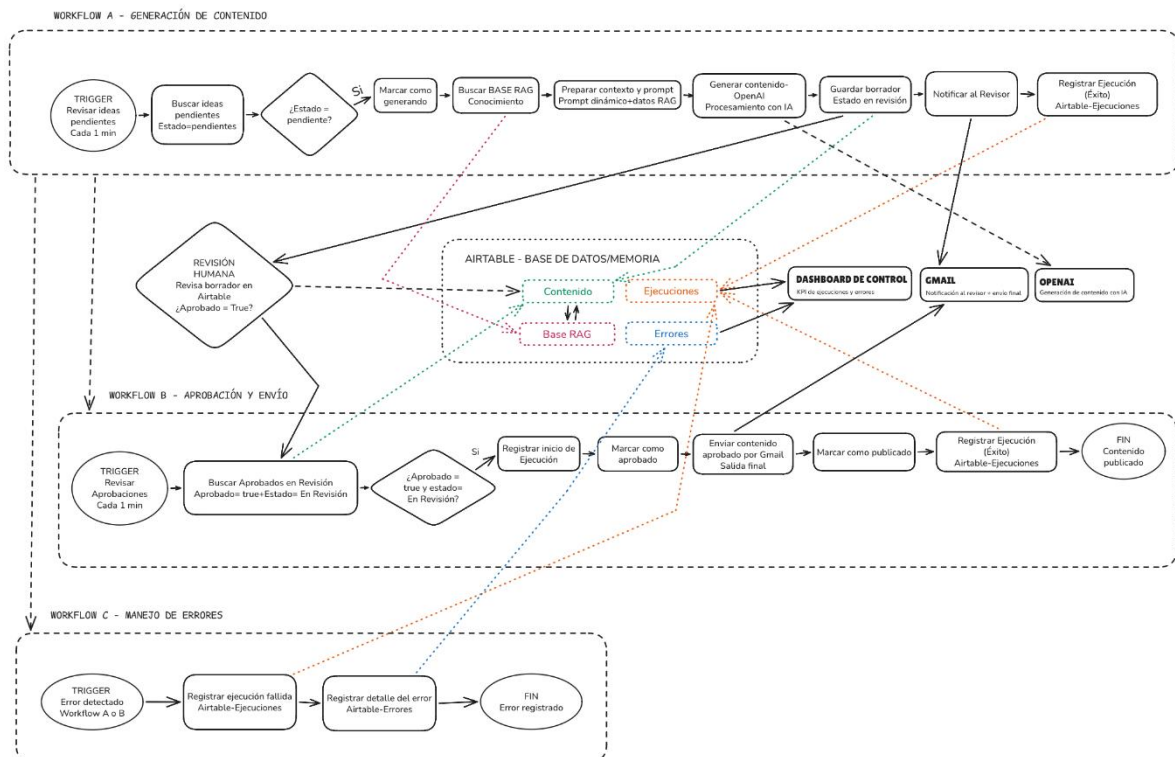
El objetivo del proyecto es automatizar este proceso de principio a fin, manteniendo el control humano sobre la publicación, registrando las ejecuciones y contemplando el manejo de posibles errores. El objetivo es reducir tareas manuales, mantener una comunicación coherente con la marca y asegurar que ningún contenido sea enviado sin aprobación previa.

2.Diagrama de arquitectura

A continuación, se presenta el diagrama general de arquitectura del ecosistema, incluyendo los workflows de generación, aprobación y manejo de errores, la intervención humana (HITL), la base de datos Airtable y los servicios externos utilizados.

WORKFLOW: ECOSISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN IA – WINEEM

Generación, revisión y publicación automatizada de contenido



Disparadores automáticos: los Workflows A y B utilizan un Schedule Trigger configurado para ejecutarse periódicamente cada 1 minuto. El Workflow A consulta Airtable en busca de ideas en estado Pendiente, mientras que el Workflow B consulta los contenidos que se encuentran En revisión y cuentan con aprobación humana. El Workflow C utiliza un Error Trigger para gestionar fallos de los workflows principales.

3. Estructura y manual de datos

La base de datos del sistema fue desarrollada en Airtable y funciona como memoria central del ecosistema. Está compuesta por cuatro tablas relacionadas que permiten almacenar el contenido, la información utilizada como contexto por la IA, el historial de ejecuciones y los errores registrados.

Contenido: es la tabla principal del sistema. Almacena las ideas de contenido y permite seguir su avance durante todo el proceso mediante distintos estados, desde la idea pendiente hasta su publicación. También guarda el borrador generado por IA y la aprobación humana necesaria para continuar con el envío.

Base RAG: funciona como base de conocimiento del sistema. Contiene información de referencia sobre comunicación, ventas, productos y promociones de Wineem. Estos registros son recuperados por el Workflow A e incorporados dinámicamente al prompt para aportar contexto antes de generar el contenido con IA.

Ejecuciones: registra el historial de funcionamiento de los workflows. Permite guardar cada ejecución realizada, su resultado, estado final y duración, facilitando el seguimiento del sistema y la obtención de métricas para el dashboard de control.

Errores: almacena las incidencias detectadas durante la ejecución de los workflows. Permite registrar y centralizar los errores para facilitar su seguimiento y análisis, y forma parte del sistema de manejo de errores implementado mediante el Workflow C.

Relaciones entre tablas

Las tablas se encuentran relacionadas para mantener la trazabilidad de la información dentro del ecosistema. Airtable utiliza campos de registros vinculados (*Link to another record*) para relacionarlas. La tabla Contenido se vincula con la Base RAG para asociar cada contenido con los registros de conocimiento utilizados como contexto, mientras que las tablas Ejecuciones y Errores permiten registrar y supervisar el funcionamiento del proceso y las incidencias-detectadas.

Campos principales

Contenido: Idea Semilla, Borrador generado, Estado, Aprobado, Categoría y Fecha de última actualización.

Base RAG: Tema, Contenido y Categoría. Sus registros se relacionan con los contenidos para proporcionar información de contexto a la IA.

Ejecuciones: ID de ejecución, contenido relacionado, resultado, estado final y duración.

Errores: registra la información asociada a las incidencias detectadas durante las ejecuciones y permite su posterior seguimiento.

Estados utilizados en Contenido: Pendiente → Generando → En revisión → Aprobado → Publicado.

Los datos se transfieren entre los distintos nodos de n8n mediante estructuras JSON. Por ejemplo, durante la generación de contenido, el sistema combina la idea semilla con el contexto recuperado de la Base RAG y los identificadores de los registros utilizados.

```
{
  "ideaSemilla": "Novedades de la nueva campaña de Wineem",
  "contextoRag": "Información recuperada desde la Base RAG",
  "ragIds": ["registro_1", "registro_2", "registro_3"],
  "estado": "Generando"
}
```

4. Optimización de costos

El sistema fue diseñado buscando reducir el consumo innecesario de recursos y las llamadas a la API de IA. OpenAI interviene únicamente cuando existen ideas en estado Pendiente que deben ser procesadas, evitando generar contenido sobre registros que ya fueron tratados.

Además, la información utilizada como contexto se encuentra almacenada en una Base RAG en Airtable, lo que permite recuperar únicamente el conocimiento necesario para construir el prompt dinámico, en lugar de incluir información extensa de forma manual en cada solicitud.

La separación del proceso en distintos workflows también evita repetir la generación con IA durante la etapa de aprobación: el Workflow B recupera el borrador previamente generado y continúa con el envío únicamente cuando existe aprobación humana.

De esta manera, el uso del modelo se concentra en la tarea que requiere razonamiento y generación de lenguaje, mientras que las validaciones, cambios de estado, registros y envíos se resuelven mediante n8n y Airtable.

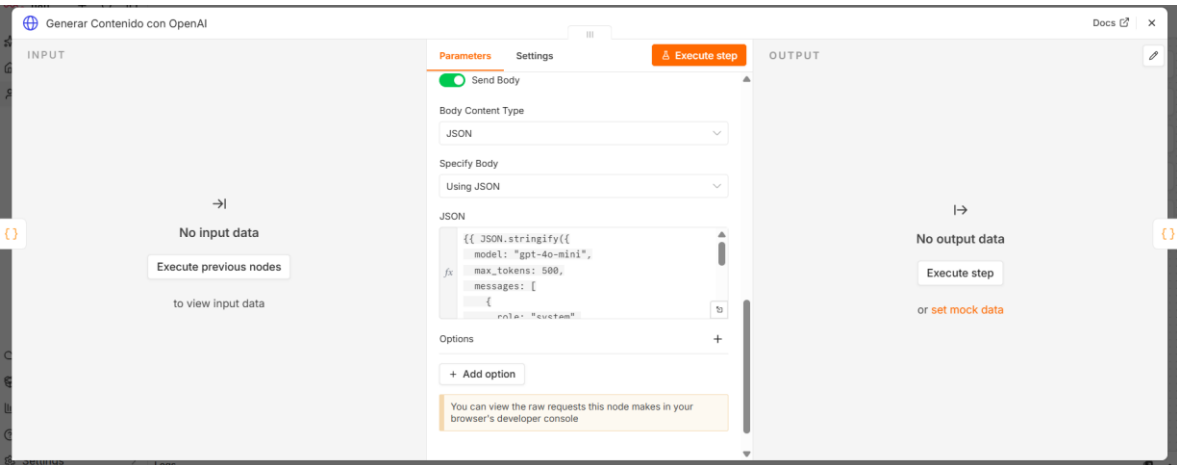
Etapas	Herramienta	Uso de IA/API	Criterio de optimización
Búsqueda de ideas	Airtable + n8n	No	Solo procesa registros Pendientes
Consulta de conocimiento	Base RAG – Airtable	No	Recupera información para construir el contexto
Generación del borrador	OpenAI	Si	La IA se utiliza únicamente cuando es necesaria
Revisión y aprobación	Airtable + HITL	No	No vuelve a generar contenido
Envío final	Gmail + n8n	No	Utiliza el borrador ya aprobado
Registro y métricas	Airtable + n8n	No	Guarda ejecuciones y errores sin utilizar IA

La principal fuente de costo variable del sistema corresponde al procesamiento realizado mediante OpenAI. Por este motivo, el flujo evita llamadas repetidas al modelo y reutiliza el borrador generado durante las etapas posteriores de aprobación y envío.

Variables dinámicas: el prompt utilizado por OpenAI se construye dinámicamente a partir de la Idea Semilla recuperada de Airtable y del contexto obtenido de la Base RAG. De esta forma, el contenido enviado al modelo se adapta a cada registro procesado y utiliza variables provenientes del propio flujo.

Justificación del modelo utilizado

Para la generación de contenido se utilizó el modelo GPT-4o mini, configurado con un máximo de 500 tokens por respuesta. Se seleccionó este modelo porque permite resolver tareas de generación de contenido breve con un menor consumo de recursos. El límite de tokens también permite controlar la extensión de las respuestas y evitar consumos innecesarios de la API.



model: "gpt-4o-mini"
max_tokens: 500

Figura 1. Configuración de la API de OpenAI utilizada para la generación de contenido, con modelo GPT-4o mini y límite máximo de 500 tokens.

Estimación del ahorro

El ahorro se genera principalmente al evitar llamadas innecesarias a la API de IA. El Workflow A solo utiliza OpenAI cuando encuentra contenido en estado **Pendiente**, mientras que las etapas de aprobación, envío, registro y monitoreo se resuelven sin nuevas llamadas al modelo. Además, el límite de **500 tokens** controla el consumo máximo por generación. De esta manera, frente a un diseño que utilizara IA nuevamente en cada etapa del proceso, el sistema reduce la cantidad de llamadas al modelo y concentra el costo únicamente en la generación del borrador.

5. Seguridad, resiliencia y Human-in-the-loop

El ecosistema incorpora mecanismos de control para evitar que una falla técnica o un contenido no validado avance automáticamente hasta la publicación.

Human-in-the-loop (HITL): el Workflow A genera el borrador, lo guarda en Airtable con estado “En revisión” y notifica al revisor por Gmail. El proceso queda persistido en Airtable hasta que una persona revisa el contenido y marca su aprobación. El Workflow B consulta periódicamente los registros y solo continúa cuando Aprobado = true y Estado = En revisión. De esta manera, la aprobación humana no dispara directamente el segundo workflow, sino que queda registrada en la base de datos hasta que este vuelve a consultarla.

Manejo de errores: se implementó un Workflow C mediante Error Trigger, configurado como flujo de errores de los workflows principales. Ante una falla de producción, registra la ejecución fallida en la tabla Ejecuciones y el detalle de la incidencia en Errores, permitiendo conservar trazabilidad sobre los fallos.

Resiliencia y control de estados: los filtros y estados de Airtable permiten determinar qué registros pueden avanzar en cada etapa y reducen el riesgo de procesar nuevamente contenidos que ya fueron tratados.

Como medida de seguridad, las credenciales y claves de API se mantienen configuradas dentro de las conexiones de las herramientas y no se exponen en la documentación ni en las evidencias del proyecto.

Para evitar reprocesamientos o bucles, los workflows utilizan los estados almacenados en Airtable como condición de entrada. El Workflow A procesa únicamente registros con estado **Pendiente**, mientras que el Workflow B continúa únicamente cuando el contenido se encuentra **En revisión** y el campo **Aprobado** es verdadero. Una vez procesados, los estados se actualizan, evitando que el mismo registro vuelva a ingresar al flujo de forma indefinida. Además, el flujo valida las condiciones utilizando el tipo de dato correspondiente a cada campo, por ejemplo, valores de texto para **Estado** y un valor booleano para **Aprobado**, reduciendo errores durante las validaciones y actualizaciones en Airtable.

Manejo específico de errores de IA: el nodo de OpenAI cuenta con una salida de error independiente (Continue using error output). Si la API de IA falla, el flujo no continúa hacia la generación y publicación del contenido, sino que deriva el error a una ruta específica que registra automáticamente la incidencia en la tabla **Errores** de Airtable, incluyendo el workflow, el nodo afectado, el mensaje de error y su estado de resolución.

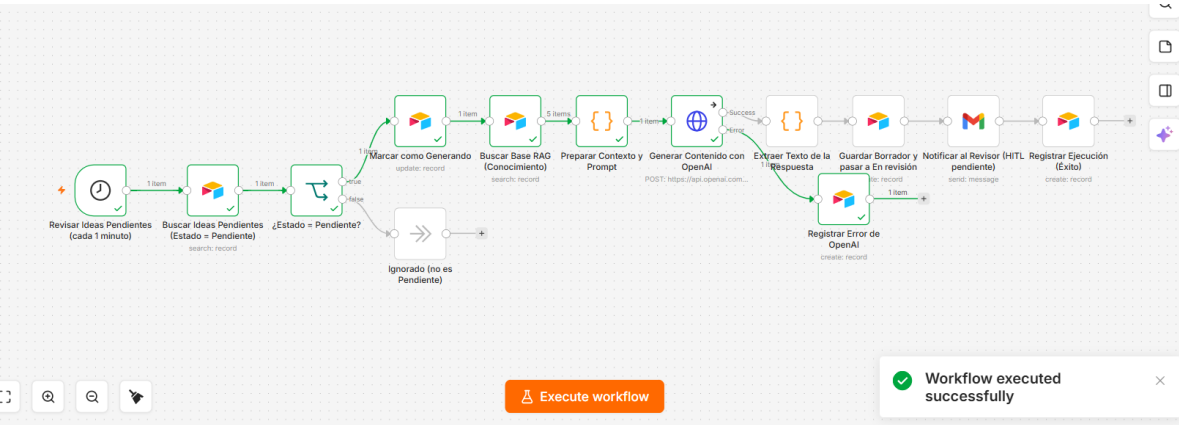


Figura 2. Prueba controlada de fallo de la API de OpenAI: el Workflow A deriva automáticamente la ejecución hacia la ruta específica de manejo de errores.

Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar						
	A ID Error	Fecha y hora	A Workflow	A Nodo	Mensaje de error	Estado
1	ERR-44	8/9/2026 10:32pm	Workflow B - Aprobación y...	Node With Error	Example Error Message	Pendiente
2	ERR-1790036343818		Workflow A - Generación d...	Generar Contenido con Op...	404 - "{\n \"error\": {\n \"m...	Pendiente
+						

Figura 3. Prueba controlada de fallo de la API de OpenAI: el Workflow A deriva automáticamente la ejecución hacia la ruta específica de manejo de errores.

Minimización de datos

El sistema limita la información enviada a la API de IA a los datos necesarios para la generación del contenido: la idea semilla y el contexto recuperado de la Base RAG. Las credenciales, registros de ejecuciones, errores y datos administrativos permanecen fuera del prompt y no se envían al modelo.

6. Pruebas y evidencias

Para validar el funcionamiento del ecosistema se realizaron múltiples ejecuciones de los workflows y se verificó el recorrido completo de los contenidos desde su estado inicial hasta su publicación.

Las pruebas permitieron comprobar la generación de borradores mediante IA y Base RAG, el cambio de estado a “En revisión”, la aprobación humana, el envío posterior mediante Gmail y el registro de las ejecuciones. Como resultado de las pruebas finales se obtuvieron 10 registros de ejecución exitosa correspondientes al procesamiento de los contenidos mediante los workflows A y B.

También se realizó una prueba de estrés procesando varios registros pendientes simultáneamente. Durante esta prueba se detectó un error de Airtable provocado por valores duplicados en los registros vinculados de la Base RAG. Esta situación permitió validar un escenario “unhappy path”, identificar la causa del fallo y posteriormente completar el procesamiento de los contenidos de manera individual.

Como evidencia se incluyen capturas de los workflows ejecutados, los cambios de estado en Airtable, la incorporación de los registros RAG al prompt dinámico, el historial de ejecuciones y el dashboard de control.

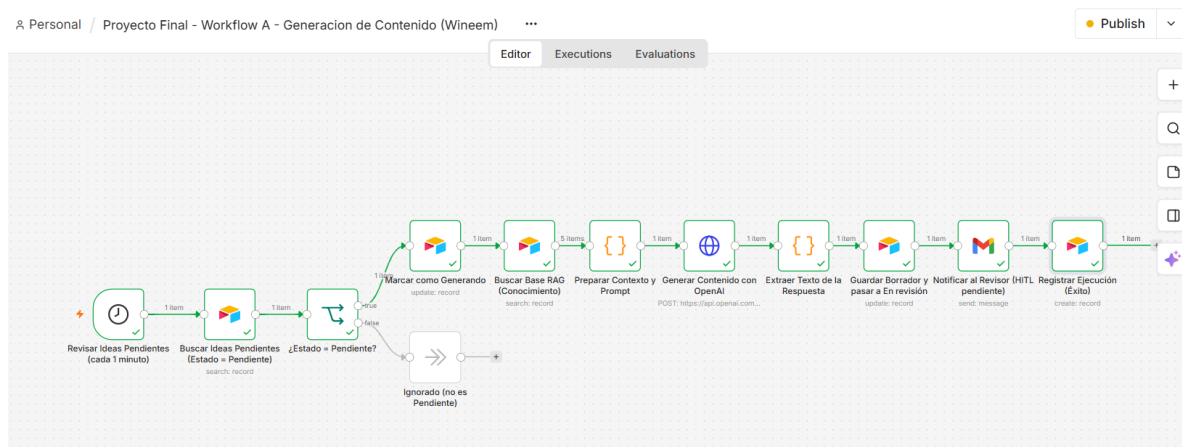


Figura 4. Ejecución exitosa del Workflow A – Generación de contenido.

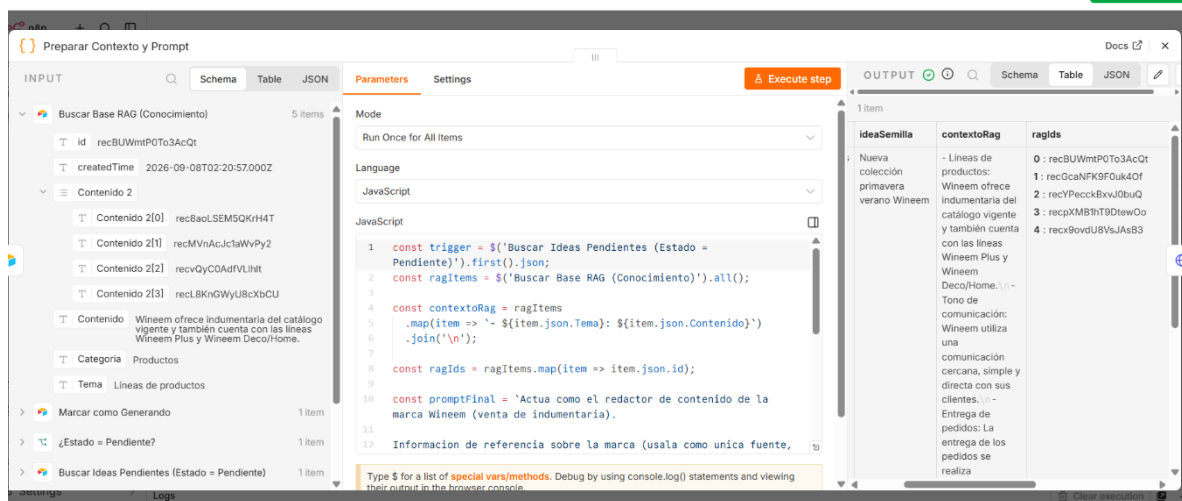


Figura 5. Incorporación dinámica de los registros de la Base RAG al prompt utilizado para la generación.

Wineem - Ecosistema IA Final								
Datos Automizaciones Interfaces Formularios								
Contenido Errores Ejecuciones Base RAG + Herramientas								
Grid view								
	A Idea Semilla	B Borrador generado	C Estado	D Fecha última...	E Aprobado	F Categoría		
1	Novedades de la nueva ca...	¡Llegaron las novedade...	Publicado	9/9/2026 10:16pm	✓			
2	Cómo combinar prendas b...	¡Esta temporada, dal...	En revisión	10/9/2026 7:33pm				
3	Promoción de cuotas para ...							
4	Lanzamiento de nueva cole...							
5	Nueva colección primavera...							
6								
+								

Figura 6. Borrador almacenado en Airtable en estado “En revisión”, previo a la aprobación humana.

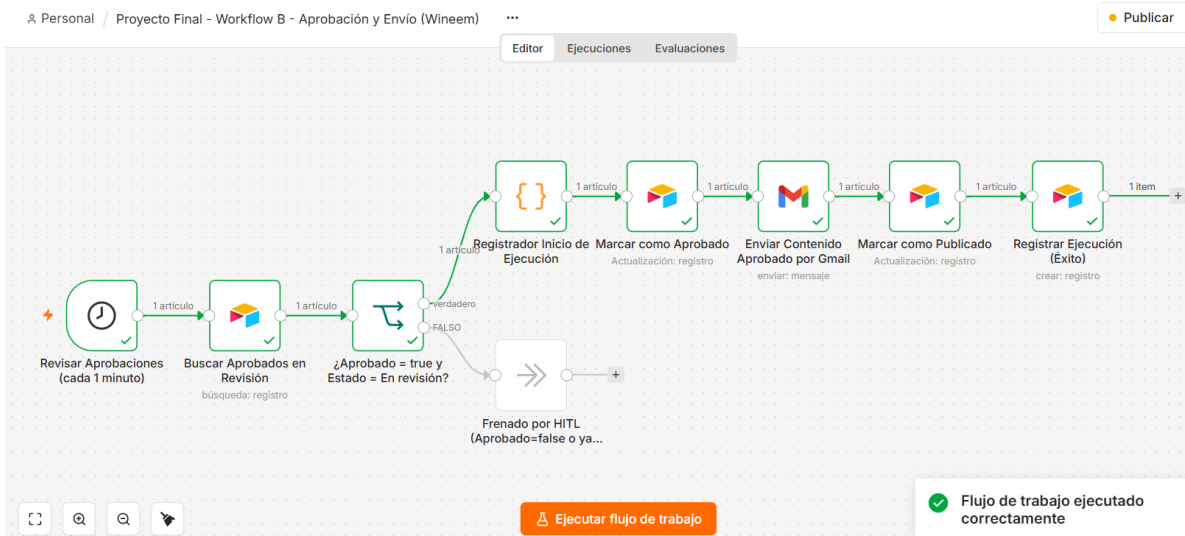


Figura 7. Ejecución exitosa del Workflow B luego de la aprobación humana.



Figura 8. Envío automático por Gmail del contenido aprobado luego de completar la instancia de revisión humana.

Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team					
☐	A Idea Semilla	Borrador generado	Estado	Fecha última...	Aprobado
1	Novedades de la nueva ca...	¡Llegaron las novedade...	Publicado	9/9/2026 10:16pm	✓
☐	Cómo combinar prendas b...	¡Esta temporada, dal...	Publicado	10/9/2026 7:36pm	✓
3	Promoción de cuotas para ...	¡Atención, amantes de l...	Publicado	10/9/2026 7:45pm	✓
4	Lanzamiento de nueva cole...	¡Llega la nueva cole...	Publicado	10/9/2026 7:46pm	✓
5	Nueva colección primavera...	¡La primavera-veran...	Publicado	10/9/2026 7:47pm	✓
6					

Figura 9. Resultado final del proceso: cinco contenidos aprobados por el revisor y publicados correctamente.

1 campo oculto Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar					
☐	A ID Ejecución	Fecha y Hora	Resultado	Estado final	# Duración
1	EJEC-2834		Exitoso	En revisión	99,0000
2	EJEC-2843		Exitoso	Publicado	2,0000
3	EJEC-2909		Exitoso	En revisión	5,0000
4	EJEC-2910		Exitoso	Publicado	2,0000
5	EJEC-2912		Exitoso	En revisión	3,0000
☐	EJEC-2913		Exitoso	Publicado	2,0000
7	EJEC-2914		Exitoso	En revisión	3,0000
8	EJEC-2915		Exitoso	Publicado	2,0000
9	EJEC-2916		Exitoso	En revisión	3,0000
10	EJEC-2917		Exitoso	Publicado	2,0000

Figura 10. Registro de ejecuciones exitosas almacenadas en Airtable.

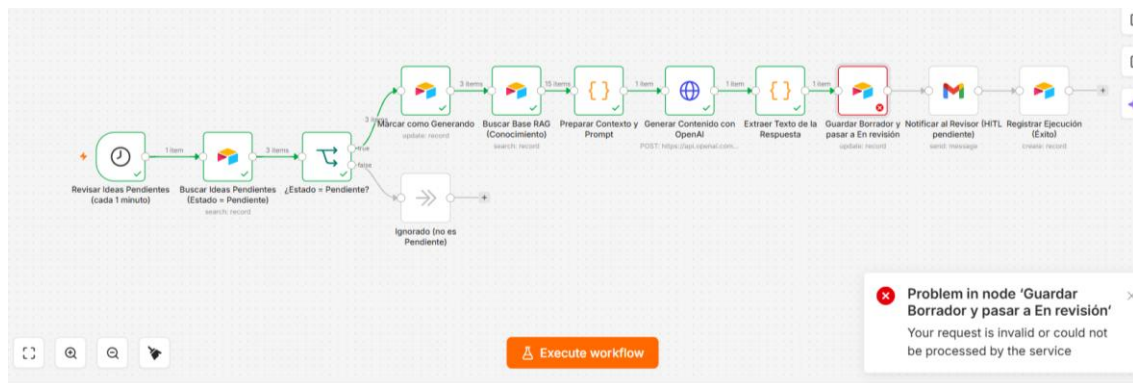


Figura 11. Prueba de estrés: error detectado al procesar múltiples registros simultáneamente.

La prueba permitió identificar la duplicación de registros vinculados de la Base RAG al procesar varios contenidos en simultáneo. Como medida de recuperación, los registros fueron procesados individualmente hasta completar correctamente el flujo.

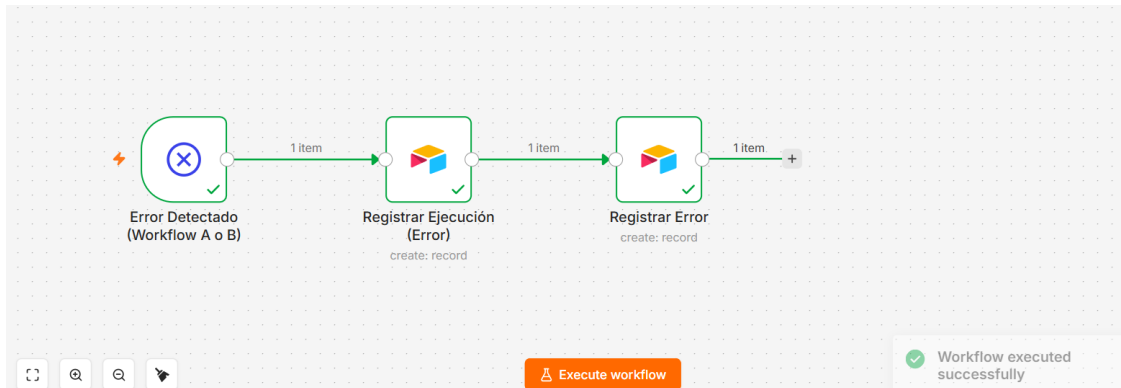


Figura 12. Workflow C implementado para la detección y registro automático de errores de los workflows principales.

Wineem - Ecosistema IA Final

Datos Automatizaciones Interfaces Formularios

Por encima de los límites Lanzamiento Compartir

Contenido Errores Ejecuciones Base RAG

Grid view

	A ID Error	hora	A Workflow	A Nodo	Mensaje de error	Estado	Contenido
1							
2							
3							
4	ERR-44	10:32pm	Workflow B - Aprobación y...	Node With Error	Example Error Message	Pendiente	
5	ERR-102	11:38pm	Workflow B - Aprobación y...	Revisar Aprobaciones (cada...	<p style="font-style: norm...	Pendiente	
6	ERR-104	11:39pm	Workflow B - Aprobación y...	Revisar Aprobaciones (cada...	<p style="font-style: norm...	Pendiente	
7	ERR-106	11:40pm	Workflow B - Aprobación y...	Revisar Aprobaciones (cada...	<p style="font-style: norm...	Pendiente	
8	ERR-108	11:41pm	Workflow B - Aprobación y...	Revisar Aprobaciones (cada...	<p style="font-style: norm...	Pendiente	
9	ERR-110	11:42pm	Workflow B - Aprobación y...	Revisar Aprobaciones (cada...	<p style="font-style: norm...	Pendiente	
10	ERR-112	11:43pm	Workflow B - Aprobación y...	Revisar Aprobaciones (cada...	<p style="font-style: norm...	Pendiente	
11	ERR-114	11:44pm	Workflow B - Aprobación y...	Revisar Aprobaciones (cada...	<p style="font-style: norm...	Pendiente	
12	ERR-116	11:45pm	Workflow B - Aprobación y...	Revisar Aprobaciones (cada...	<p style="font-style: norm...	Pendiente	
13	ERR-118	11:46pm	Workflow B - Aprobación y...	Revisar Aprobaciones (cada...	<p style="font-style: norm...	Pendiente	
14	ERR-120	11:47pm	Workflow B - Aprobación y...	Revisar Aprobaciones (cada...	<p style="font-style: norm...	Pendiente	
15		11:48pm	Workflow B - Aprobación y...	Revisar Aprobaciones (cada...	<p style="font-style: norm...	Pendiente	

1369 errores Resumen

Figura 13. Registro de incidencias almacenadas en la tabla Errores de Airtable mediante el Workflow C.

Workflow settings for Proyecto Final - Workflow A - Generacion de Contenido (Wineem) (#lrH8rB0auLUUot7K)

Execution Logic v1 (recommended)

Error Workflow (to notify when this one errors) Proyecto Final - Workflow C- Manejo de errores (Wineem)

This workflow can be called by Workflows created by Daniela Sorsini (danisorsini@gmail.com)

Timezone Default - Etc/UTC

Save failed production executions Default - Save

Save successful production executions Default - Save

Save manual executions Default - Save

Save

Problem in node 'Guardar Borrador y pasar a En revisión'

Your request is invalid or could not be processed by the service

Figura 14. Configuración del Workflow A con el Workflow C asignado como flujo automático de manejo de errores.

7. Dashboard de control

Para facilitar el monitoreo del ecosistema se desarrolló un Dashboard de Control en Airtable Interfaces. El panel permite visualizar de manera centralizada las ejecuciones del sistema y detectar posibles incidencias.

Entre los principales indicadores se incluyen el total de ejecuciones, las ejecuciones exitosas, los errores registrados y la tasa de error. Además, se incorporaron visualizaciones que permiten comparar ejecuciones exitosas y ejecuciones con error, facilitando el seguimiento general del funcionamiento del sistema.



Figura 15: Dashboard de Control con los KPIs: 10 ejecuciones, 10 exitosas, 0 errores y tasa de error 0.

8. Enlaces y archivos técnicos

Como respaldo técnico del proyecto se incluyen los archivos y enlaces necesarios para documentar y reproducir la solución implementada. Estos recursos complementan las evidencias presentadas y permiten consultar la arquitectura, los workflows y la base de datos utilizada.

- **Diagrama de arquitectura:** archivo PDF con la arquitectura general del ecosistema.
- **Workflows n8n:** archivos JSON correspondientes a los Workflows A, B y C.
- **Base de datos Airtable:** enlace de acceso en modo lectura.
- **Dashboard de Control:** enlace a la interfaz desarrollada en Airtable.
- **Evidencias:** capturas de las ejecuciones, pruebas y resultados incluidas en este documento.

Base de datos Airtable – acceso de solo lectura:

[Abrir base de datos Wineem – Ecosistema IA Final](#)

Dashboard de Control:

[Abrir Dashboard de Control IA Wineem](#)